

Théorie des réseaux

Chapitre 2 : La matrice d'adjacence et l'algèbre des graphes

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Théorie des réseaux

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire et lire la matrice d'adjacence

Cinq bureaux régionaux sont reliés par les liaisons suivantes : $R_1-R_2, R_1-R_3, R_2-R_4, R_3-R_4, R_4-R_5$.

- Écrire la matrice d'adjacence $\mathbf{A}$ (ordre $R_1, \dots, R_5$).
- Calculer le vecteur des degrés $\mathbf{k} = \mathbf{A}\mathbf{1}$ et le nombre d'arêtes $m = \frac{1}{2} \sum_{ij} A_{ij}$.
- Calculer $(\mathbf{A}^2)_{R_1, R_4}$ à la main (en sommant sur les intermédiaires h), puis vérifier en énumérant explicitement les parcours de longueur 2 de R_1 à R_4 .
- Ce graphe contient-il un triangle ? Répondre d'abord par inspection directe, puis en anticipant ce que devrait valoir $\text{trace}(\mathbf{A}^3)$ si votre réponse est correcte (le calcul complet de $\mathbf{A}^3$ est fait à l'exercice suivant).

Exercice 2 — Puissances de $\mathbf{A}$ et comptage des triangles

Quatre succursales sont reliées par $S_1-S_2, S_1-S_3, S_2-S_3, S_3-S_4$.

- Écrire $\mathbf{A}$, puis calculer $\mathbf{A}^2$ et $\mathbf{A}^3$.
- Vérifier que $(\mathbf{A}^2)_{ii} = k_i$ pour chaque sommet i .
- Calculer $\text{trace}(\mathbf{A}^3)$ et en déduire le nombre de triangles. Identifier ce (ou ces) triangle(s) par inspection et confirmer que le résultat coïncide.
- Vérifier que $(\mathbf{A}^3)_{S_4, S_4} = 0$. À quoi ce zéro correspond-il concrètement, sachant que S_4 a pour seul voisin S_3 ?

Exercice 3 — Le laplacien et le nombre de composantes

Six filiales se répartissent en deux groupes sans aucun lien entre eux : un premier groupe $W_1-W_2, W_1-W_3, W_2-W_3$ (triangle), un second groupe $W_4-W_5, W_4-W_6, W_5-W_6$ (triangle), **sans aucune arête reliant les deux groupes**.

- Écrire la matrice des degrés $\mathbf{D}$ et la matrice d'adjacence $\mathbf{A}$, puis en déduire $\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{A}$.
- Vérifier que $\mathbf{L}\mathbf{1} = \mathbf{0}$ (chaque ligne de $\mathbf{L}$ somme à zéro).
- Le graphe a combien de composantes connexes, par inspection directe ? D'après le cours, quelle doit être la multiplicité de la valeur propre 0 de $\mathbf{L}$? (Un logiciel de calcul confirme : le spectre de $\mathbf{L}$ est $\{3, 3, 3, 3, 0, 0\}$ — deux valeurs propres nulles.)
- Si l'on ajoutait une seule arête W_3-W_4 entre les deux groupes, que devrait devenir la multiplicité de la valeur propre 0 ? Justifier sans recalculer le spectre.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le réseau du cours, en algèbre matricielle

On reprend le réseau du cours, $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$, déjà étudié au chapitre 1 (degrés, distances, ponts, points d'articulation).

- Écrire la matrice d'adjacence $\mathbf{A}$ 7×7 . Calculer $\mathbf{k} = \mathbf{A}\mathbf{1}$ et vérifier que l'on retrouve exactement les degrés du chapitre 1.
- Calculer $\text{trace}(\mathbf{A}^3)$ et en déduire le nombre de triangles. Les identifier.
- Au chapitre 1, on avait établi $d(1, 6) = 4$. Calculer $(\mathbf{A}^r)_{1,6}$ pour $r = 1, 2, 3, 4$. Qu'observe-t-on au juste rang $r = 4$? Énoncer, à partir de cet exemple, la règle générale reliant $d(i, j)$ et les puissances de $\mathbf{A}$.
- Calculer le laplacien $\mathbf{L}$ et vérifier $\mathbf{L}\mathbf{1} = \mathbf{0}$. Le graphe étant connexe (chapitre 1), quelle est la multiplicité attendue de la valeur propre 0 ? Le cours affirme que le spectre complet de $\mathbf{L}$ est

$\{4,414; 3,732; 3; 3; 1,586; 0,268; 0\}$ — ce spectre confirme-t-il votre réponse ?

- (e) Vérifier l'encadrement $\bar{k} \leq \lambda_1 \leq k_{\max}$ en utilisant $\bar{k} = 16/7 \approx 2,29$ (calculé au chapitre 1) et $\lambda_1 \approx 2,343$ (donné par le cours). Calculer ensuite $\pi_i = k_i/2m$ pour chaque sommet.
- (f) Comparer les sommets de π_i maximal ($\{3,5\}$, degré 3) aux points d'articulation identifiés au chapitre 1 ($\{3,4,5\}$). Le sommet 4 est un point d'articulation **malgré** un degré modeste ($k_4 = 2$, donc π_4 n'est pas maximal). Qu'est-ce que cet écart révèle sur la différence entre « être bien connecté » (mesuré par π_i , proportionnel au degré) et « être structurellement indispensable » (mesuré par le statut de point d'articulation) ? Ces deux notions se recoupent-elles toujours ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un réseau de confiance interentreprises

Cinq entreprises échangent des garanties croisées selon $E_1-E_2, E_1-E_3, E_2-E_3, E_3-E_4, E_3-E_5$.

- (a) Écrire $\mathbf{A}$, calculer les degrés, et identifier laquelle des cinq entreprises joue le rôle d'intermédiaire central.
- (b) Calculer $\text{trace}(\mathbf{A}^3)$ et en déduire le nombre de « groupes de confiance fermés » (triangles) dans ce réseau. Quelle interprétation économique donner à un triangle dans un réseau de garanties croisées (par opposition à une simple chaîne) ?
- (c) Calculer la distribution stationnaire $\pi_i = k_i/2m$ de la marche aléatoire sur ce réseau. Quelle proportion du « flux de confiance » (au sens de cette marche aléatoire) transite, à long terme, par E_3 ?
- (d) Si E_3 faisait défaut, quel type d'analyse du chapitre 1 (et non du chapitre 2) permettrait de savoir si le réseau reste connexe ? Les deux chapitres apportent-ils, sur ce point, la même information ou des informations complémentaires ?

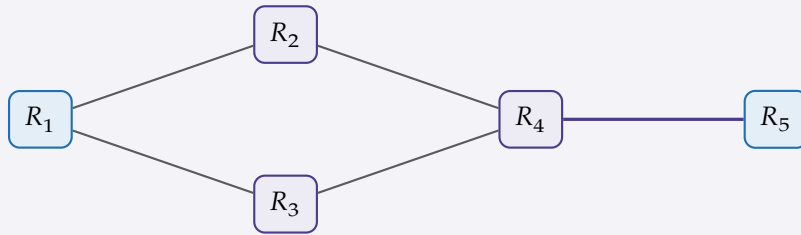
Exercice 6 — Un réseau de recommandation de produits

Un site marchand relie six produits souvent achetés ensemble : $X_1-X_2, X_1-X_3, X_2-X_3, X_3-X_4, X_4-X_5, X_4-X_6$. Un client qui « navigue au hasard » de produit en produit (en suivant les liens de recommandation avec probabilité uniforme) parcourt une marche aléatoire sur ce graphe.

- (a) Calculer les degrés de chaque produit et le nombre total de liens m .
- (b) Calculer la distribution stationnaire $\pi_i = k_i/2m$. Quels sont les deux produits qui captent, à long terme, la plus grande part de l'attention des clients qui naviguent ainsi ?
- (c) Calculer $\text{trace}(\mathbf{A}^3)$ et en déduire le nombre de triangles. Interprétez : un triangle dans un réseau de recommandation correspond à quel type de groupe de produits ?
- (d) Le cours relie λ_1 à un « seuil épidémique » pour la propagation d'une contagion. En transposant cette idée à la diffusion d'une tendance d'achat sur ce réseau (plutôt qu'à une épidémie), que signifierait, économiquement, un λ_1 élevé pour la vitesse à laquelle une promotion sur X_1 se propage à l'ensemble du catalogue ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1



(a)

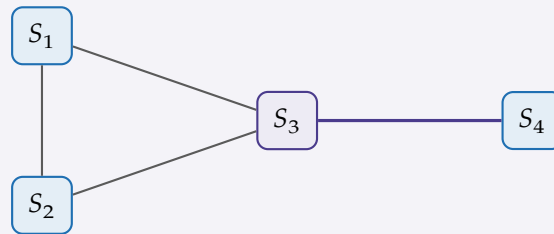
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(b) $\mathbf{k} = \mathbf{A}\mathbf{1} = (2, 2, 2, 3, 1)^\top$. $m = \frac{1}{2}(2 + 2 + 2 + 3 + 1) = \frac{10}{2} = 5$.

(c) $(\mathbf{A}^2)_{R_1, R_4} = \sum_h A_{R_1, h} A_{h, R_4}$. Les voisins de R_1 sont R_2 et R_3 ; R_2 et R_3 sont-ils tous deux voisins de R_4 ? Oui. Donc $(\mathbf{A}^2)_{R_1, R_4} = 1 \times 1 + 1 \times 1 = 2$. Vérification directe : les deux parcours de longueur 2 sont $R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow R_4$ et $R_1 \rightarrow R_3 \rightarrow R_4$. ✓

(d) Par inspection, **aucun triangle** : le graphe est un cycle $R_1-R_2-R_4-R_3-R_1$ (longueur 4, paire) auquel s'ajoute la branche pendante R_4-R_5 ; un cycle de longueur 4 ne contient aucun triangle. On doit donc s'attendre à $\text{trace}(\mathbf{A}^3) = 6 \times 0 = 0$.

Correction — Exercice 2



(a)

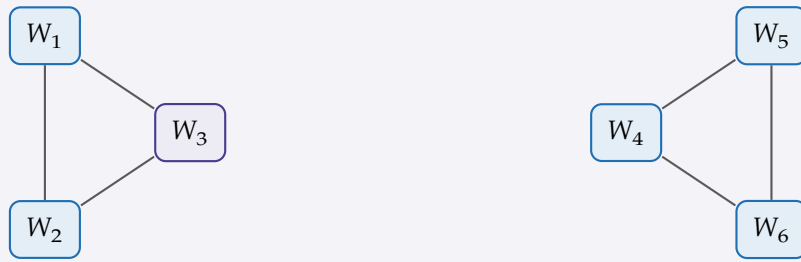
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}^3 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

(b) Diagonale de $\mathbf{A}^2$: $(2, 2, 3, 1)$. Degrés : $k_{S_1} = 2, k_{S_2} = 2, k_{S_3} = 3, k_{S_4} = 1$. Coïncidence exacte. ✓

(c) $\text{trace}(\mathbf{A}^3) = 2 + 2 + 2 + 0 = 6$, donc $6/6 = 1$ triangle. Par inspection, le seul triangle est $\{S_1, S_2, S_3\}$ (les trois arêtes $S_1-S_2, S_1-S_3, S_2-S_3$ sont bien toutes présentes). Résultat confirmé.

(d) $(\mathbf{A}^3)_{S_4, S_4} = 0$, donc $2 \times (\text{triangles contenant } S_4) = 0$: S_4 n'appartient à **aucun** triangle. C'est cohérent : S_4 n'a qu'un seul voisin (S_3), or un sommet de degré 1 ne peut jamais faire partie d'un triangle (il faudrait qu'il ait au moins deux voisins mutuellement reliés).

Correction — Exercice 3



Aucune arête ne relie $\{W_1, W_2, W_3\}$ à $\{W_4, W_5, W_6\}$.

(a) $\mathbf{D} = \text{diag}(2, 2, 2, 2, 2, 2)$ (tous les sommets ont degré 2).

$$\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(b) Chaque ligne : par exemple ligne 1, $2 - 1 - 1 + 0 + 0 + 0 = 0$. ✓ (propriété générale : $\mathbf{L}\mathbf{1} = \mathbf{0}$, vraie ici comme pour tout graphe, connexe ou non).

(c) Par inspection, **deux** composantes connexes : $\{W_1, W_2, W_3\}$ et $\{W_4, W_5, W_6\}$. D'après le cours, la multiplicité de la valeur propre 0 de $\mathbf{L}$ égale le nombre de composantes connexes, donc on attend une multiplicité 2. Le spectre donné, $\{3, 3, 3, 3, 0, 0\}$, confirme bien **deux** valeurs propres nulles. ✓

(d) En ajoutant l'arête W_3-W_4 , le graphe devient connexe (une seule composante) : la multiplicité de la valeur propre 0 devrait donc **tomber à 1**. Cela ne nécessite aucun recalcul du spectre complet : c'est une conséquence directe du théorème du cours (« la multiplicité de 0 est le nombre de composantes »), appliqué à la nouvelle structure de connexité, exactement comme au chapitre 1 on aurait pu conclure directement, sans recalculer toutes les distances, que le graphe devient connexe dès qu'un pont relie les deux groupes.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{k} = \mathbf{A}\mathbf{1} = (2, 2, 3, 2, 3, 2, 2)^T$: exactement les degrés obtenus au chapitre 1 par comptage direct des arêtes incidentes. ✓

(b)

$$\mathbf{A}^3 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 2 & 4 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 0 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$\text{trace}(\mathbf{A}^3) = 2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 2 + 2 = 12$, donc $12/6 = 2$ triangles : $\{1, 2, 3\}$ et $\{5, 6, 7\}$ (chacune des trois arêtes internes à ces deux ensembles est bien présente dans E).

(c) $(\mathbf{A}^1)_{1,6} = 0$, $(\mathbf{A}^2)_{1,6} = 0$, $(\mathbf{A}^3)_{1,6} = 0$, $(\mathbf{A}^4)_{1,6} = 1$ (premier rang non nul). C'est exactement $r = 4 = d(1, 6)$, la distance trouvée au chapitre 1 par BFS. **Règle générale** : $d(i, j) = \min\{r \geq 1 : (\mathbf{A}^r)_{ij} > 0\}$ — la distance est le plus petit rang auquel la puissance de la matrice « détecte » enfin un chemin, ce qui est cohérent avec le fait que $(\mathbf{A}^r)_{ij}$ compte les parcours de longueur **exactement** r : tant que $r < d(i, j)$, aucun parcours de cette longueur ne peut relier i à j (ce serait plus court que le plus court chemin, ce qui est impossible), donc l'entrée est nulle jusqu'à ce que r atteigne $d(i, j)$.

(d) Chaque ligne de $\mathbf{L}$ somme à zéro par construction ($\mathbf{L}\mathbf{1} = \mathbf{D}\mathbf{1} - \mathbf{A}\mathbf{1} = \mathbf{k} - \mathbf{k} = \mathbf{0}$). Le graphe étant connexe (établi au chapitre 1 par BFS), la multiplicité attendue de la valeur propre 0 est 1. Le spectre donné, $\{4,414; 3,732; 3; 3; 1,586; 0,268; 0\}$, contient effectivement **une seule** valeur 0. ✓ Les deux méthodes — BFS combinatoire (chapitre 1) et comptage spectral (chapitre 2) — donnent donc la même réponse sur la connexité, par deux voies complètement différentes.

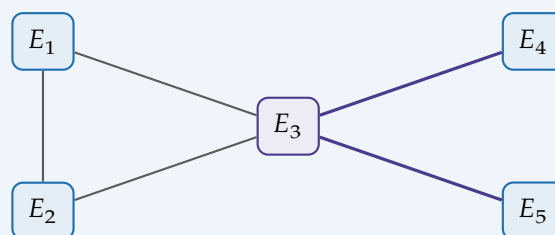
(e) $\bar{k} = 16/7 \approx 2,286 \leq \lambda_1 \approx 2,343 \leq 3 = k_{\max}$. ✓ L'encadrement est bien respecté, et λ_1 est proche de $\bar{k}$ car le réseau est assez homogène (les degrés varient peu, entre 2 et 3).

$$\pi_i = \frac{k_i}{2m} = \frac{k_i}{16} : \quad \pi_1 = \pi_2 = \pi_4 = \pi_6 = \pi_7 = \frac{2}{16} = 0,1250, \quad \pi_3 = \pi_5 = \frac{3}{16} = 0,1875$$

(f) Les sommets de π_i maximal sont $\{3, 5\}$ (degré 3), alors que les points d'articulation du chapitre 1 sont $\{3, 4, 5\}$. Le sommet 4 figure parmi les points d'articulation **sans** avoir le degré le plus élevé ($k_4 = 2$, $\pi_4 = 0,125$, en dessous de la moyenne). Cet écart révèle que « être bien connecté » (mesuré par π_i , proportionnel au nombre de voisins directs) et « être structurellement indispensable » (mesuré par le statut de point d'articulation, qui dépend de la position dans l'ensemble du réseau et non du seul voisinage immédiat) sont des notions **apparentées mais distinctes**. Le sommet 4 est le « pont » unique entre les deux triangles $\{1, 2, 3\}$ et $\{5, 6, 7\}$: peu de voisins directs, mais un rôle de passage obligé qu'aucun autre sommet ne peut remplacer. Ce constat annonce précisément la question du chapitre 3 : « qui est important dans un réseau ? » — une question à laquelle, comme le prévient le cours, plusieurs mesures de centralité répondent différemment.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5



(a)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

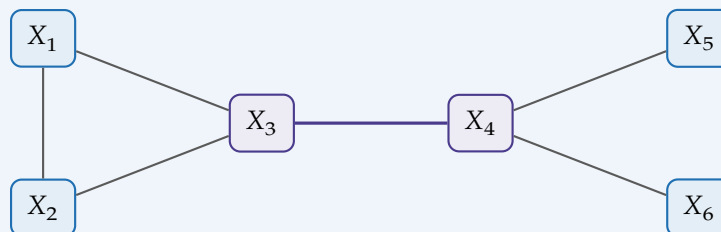
Degrés : $k_{E_1} = 2, k_{E_2} = 2, k_{E_3} = 4, k_{E_4} = 1, k_{E_5} = 1$. E_3 , de loin le degré le plus élevé, est clairement l'**intermédiaire central**.

(b) $\text{trace}(\mathbf{A}^3) = 2+2+2+0+0 = 6$, donc 1 triangle : $\{E_1, E_2, E_3\}$. Économiquement, un triangle dans un réseau de garanties croisées signifie que les trois entreprises se garantissent **mutuellement** (chacune est exposée aux deux autres) : un choc sur l'une d'elles se répercute directement sur les deux autres par deux canaux distincts, ce qui est structurellement plus dangereux qu'une simple chaîne où chaque entreprise n'a qu'un seul chemin de propagation vers l'extérieur.

(c) $m = 5$, donc $\pi_i = k_i/10$: $\pi_{E_1} = \pi_{E_2} = 0,2, \pi_{E_3} = 0,4, \pi_{E_4} = \pi_{E_5} = 0,1$. À long terme, **40 %** du « flux de confiance » transite par E_3 .

(d) C'est le chapitre 1 (points d'articulation) qui répond directement à cette question : E_3 est manifestement un point d'articulation, puisque sa suppression isole immédiatement E_4 et E_5 du reste du réseau (ils ne sont reliés qu'à E_3), tandis que E_1 et E_2 restent connectés entre eux mais séparés de E_4, E_5 . Les deux chapitres sont **complémentaires** : le chapitre 2 quantifie *combien* de flux passe par E_3 ($\pi_{E_3} = 0,4$, une mesure continue), tandis que le chapitre 1 répond de façon *binnaire* à la question strictement structurelle « le réseau reste-t-il connexe sans E_3 ? » (non). La forte valeur de π_{E_3} laissait déjà pressentir ce rôle critique, sans le démontrer formellement — exactement la limite identifiée à la question (f) de l'exercice 4.

Correction — Exercice 6



(a) Degrés : $k_{X_1} = 2, k_{X_2} = 2, k_{X_3} = 3, k_{X_4} = 3, k_{X_5} = 1, k_{X_6} = 1$. $m = 6$.

(b) $\pi_i = k_i/12$: $\pi_{X_1} = \pi_{X_2} = 0,1667, \pi_{X_3} = \pi_{X_4} = 0,25, \pi_{X_5} = \pi_{X_6} = 0,0833$. Les deux produits qui captent le plus l'attention à long terme sont X_3 et X_4 — les deux « carrefours » du réseau de recommandation.

(c) $\text{trace}(\mathbf{A}^3) = 6$, donc 1 triangle : $\{X_1, X_2, X_3\}$. Un triangle dans un réseau de recommandation correspond à un **groupe de produits mutuellement complémentaires** : les trois produits sont chacun recommandés en présence des deux autres (par exemple, trois articles d'un même ensemble vestimentaire), formant un « bloc » cohérent d'achat plutôt qu'une simple association linéaire.

(d) Un λ_1 élevé signifierait que le réseau de recommandation est structurellement propice à une diffusion **rapide et large** : une promotion sur X_1 atteindrait l'ensemble du catalogue en peu d'étapes de navigation, avec un effet cumulatif fort à chaque « génération » de clients qui suivent les liens. Concrètement, un catalogue dont le graphe de recommandation a un λ_1 élevé (typiquement, des carrefours à fort degré comme X_3 et X_4 ici) permettrait à une campagne marketing ciblée sur un seul produit de se propager en cascade à tout le catalogue, alors qu'un catalogue au λ_1 faible (peu de carrefours, structure proche d'une simple chaîne) confinerait l'effet de la promotion aux produits immédiatement voisins. C'est la même logique que le « seuil épidémique » du cours, transposée : ici, ce n'est pas un virus mais une intention d'achat qui se propage le long des arêtes de recommandation.